proses tidak stabil, sedangkan learning rate terlalu kecil membuat proses sangat lambat.

Dalam kasus nyata fenomena ini sering terjadi pada pelatihan model machine learning, seperti neural network, dimana model dapat berhenti pada solusi yang tidak optimal jika parameter awal tidak dipilih dengan baik.

7. Dasar Rumus:

$$S_n = S_0 = S_0 + (k \cdot n) + (-1)^n (a+1)$$

Parameter:
$k = 4$
$a = 0$
Maka: $(a+1) = 1$

Rumus: $S_n = S_0 + 4n + (-1)^n$

7.1.a

$$(-1)^n = \begin{cases} -1 & \text{ganjil} \\ +1 & \text{genap} \end{cases}$$

Hitung satu-satu:

n	S_0+4n	$(-1)^n$	S_n
1	54	-1	53
2	58	+1	59
3	62	-1	61
4	66	+1	67
5	70	-1	69
6	74	+1	75
7	78	-1	77
8	82	+1	83
9	86	-1	85
10	90	+1	91
11	94	-1	93
12	98	+1	99

Pisahkan komponen tren dan fluktuasi

$$S_n = (S_0 + 4n) + (-1)^n$$

Tren deterministic:
$S_0 + 4n$

Fluktuasi
$(-1)^n$

Penjelasan:
Barisan ini tidak murni aritmatika karena terdapat komponen fluktuasi $(-1)^n$ yang menyebabkan nilai naik dan turun secara periodik. Barisan ini juga bukan geometri karena tidak memiliki rasio tetap antar suku. Pola terdiri dari tren linear (S_0+4n) dan osilasi $(-1)^n$.

Dipindai dengan CamScanner

7.2b - Hitung T_1

$$T_1 = \sum_{n=1}^{12} S_n$$

Gunakan:

$$S_n = 50 + 4n + (-1)^n$$

Pisahkan:

$$T_1 = \sum 50 + \sum 4n + \sum (-1)^n$$

Hitung:

$$\sum 50 = 50 \times 12 = 600$$
$$\sum n = 78$$
$$\sum 4n = 4 \times 78 = 312$$

Jumlah genap & ganjil sama

$$\sum (-1)^n = 0$$

Hasil:

$$T_1 = 600 + 312 + 0$$
$$T_1 = 912$$

Hitung T_2 ($\sum S_n^2$)

$53^2 = 2809$
$59^2 = 3481$
$61^2 = 3721$
$67^2 = 4489$
$69^2 = 4761$
$75^2 = 5625$
$77^2 = 5929$
$83^2 = 6889$
$85^2 = 7225$
$91^2 = 8281$
$93^2 = 8649$
$99^2 = 9801$

Hasil:
$T_2 = 71660$

7.2.c (matlab)

7.3.d

Diket: $G_1 = k = 4$
$r = 1 + (a/100) = 1.00$

Karena $r = 1$
Barisan konstan

Total 10 bulan:

$$S_{10} = n \times G_1$$
$$= 10 \times 4$$
$$= 40$$

Cari n minimum > 500:

$$4n > 500$$
$$n > 125$$

$n = 126$

Dipindai dengan CamScanner

7.4e matlab polyfit + forecast 6 bulan

Data dari 7.1

S = 53 59 61 67 69 75 77 83 85 91 93 99

t = 1 sampai 12

lanjut matlab.

trend = $S_0 + 4n$

7.4f

Rumus :

$$MAE = \frac{1}{n} \sum |S_n - trend_n|$$

trend = $S_0 + 4n$

Sedangkan, $S_n = S_0 + 4n\,(-1)^n$

Maka : residual = $(-1)^n$

Jadi :

Perhitungan MAE dan Residual

n	S_n	$trend_n$	residual	|residual|
1	53	54	-1	1
2	59	56	1	1
3	61	62	-1	1
4	67	66	1	1
5	69	70	-1	1
6	75	74	1	1
7	77	76	-1	1
8	83	82	1	1
9	85	86	-1	1
10	91	90	1	1
11	93	94	-1	1
12	99	96	1	1

Jumlah :

$\sum |residual| = 12$

Hasil MAE :

MAE = 12/12

= 1

+matlab

Dipindai dengan CamScanner

7.4.F

- Apakah Residual Periodik?

Jawab:
Ya, residual menunjukan pola periodik karena nilainya bergantian antara -1 dan +1 secara berulang setiap bulan

- Diskusi : Mengapa Model linear tdk cukup:

Jawab:
karena data memiliki komponen fluktuasi periodik yg tdk dapat ditangkap oleh garis lurus. Walaupun tren linear dapat menggambarkan kenaikan rata-rata penjualan. residual masih menunjukan pola osilasi yang berulang. Hal ini menandakan adanya komponen musiman dalam data.

- Strategi perbaikan model.

Jawab:
Model time series seperti ARIMA atau SARIMA. SARIMA, dapat menangkap pola musiman berulang. Dan melakukan dekomposisi data menjadi komponen tren dan musiman, kemudian memodelkan masing-masing komponen dengan terpisah.

Dipindai dengan CamScanner